Examen parcial IV:
Sistemas Dinámicos no Lineales 2023/II

Prof.: Josué Manik Nava Sedeño

1. Parcial I

1. En este caso pueden haber muchas respuestas correctas, aquí nombro unas sugerencias (excepto en el caso 1 y 3, donde son las únicas respuestas correctas):

   a) $\dot{x} = 0$

   b) $\dot{x} = \sin(\pi x)$

   c) Esto no es posible. Los puntos de equilibrio x^* se dan en los cruces de $f(x)$ con el eje x. Los puntos de equilibrio se dan cuando $f'(x^*) < 0$, lo cual, geométricamente, quiere decir que $f(x)$ cruza el eje x de arriba hacia abajo (pues tiene pendiente negativa en ese punto). Supusimos que $f(x)$ era continua y diferenciable, pero la única forma de que haya tres cruces en el eje x de arriba hacia abajo es que haya dos discontinuidades de salto de valores negativos a positivos. Si $f(x)$ fuera continua, tendría que cruzar el eje x de nuevo de abajo hacia arriba y habría un punto de equilibrio inestable. Esto se puede argumentar más rigurosamente con el teorema del valor medio.

   d) $\dot{x} = 1 + x^2$

   e) $\dot{x} = \prod_{i=1}^{100}(x - i)$

2. Las soluciones de equilibrio se calculan como

$$
\begin{aligned}
0 &= k_1 a x - k_{-1} x^2 \\
0 &= x(k_1 a - k_{-1} x) \\
0 &= x\left(\frac{k_1 a}{k_{-1}} - x\right),
\end{aligned}
$$

   por lo que las soluciones de equilibrio son $x_1(t) = 0$ y $x_2(t) = \frac{k_1 a}{k_{-1}}$. Para calcular su estabilidad necesitamos evaluar la derivada del lado derecho, $f'(x) = k_1 a - 2k_{-1}x$ en cada uno de los puntos de equilibrio. Si $x = 0$ tenemos $f'(0) = k_1 a$ y, como a es una concentración, es positiva, y k_1 es

una constante positiva, esta cantidad es positiva y el punto de equilibrio es inestable. Por otro lado, si $x = \frac{k_1 a}{k_{-1}}$, tenemos

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{k_1 a}{k_{-1}}\right) &= k_1 a - 2k_{-1}\frac{k_1 a}{k_{-1}} \\ &= k_1 a - 2k_1 a \\ &= -k_1 a, \end{aligned}$$

que por los argumentos anteriores, es negativo y por lo tanto es estable. Para dibujar las soluciones, tenmos que ver que $f(x) = k_1 a x - k_{-1}x^2$ es una parábola boca abajo con intersección en cero y $\frac{k_1 a}{k_{-1}}$, por lo que $f(x) > 0$ para $x \in \left(0, \frac{k_1 a}{k_{-1}}\right)$ por lo que en este intervalo las soluciones deben ser crecientes, y $f(x) < 0$ para $x > \frac{k_1 a}{k_{-1}}$, por lo que las soluciones deben ser decrecientes con estas condiciones iniciales. Finalmente, sabemos que hay dos soluciones constantes, los puntos de equilibrio, por lo que son completamente horizontales. No es necesario graficar regiones con condiciones iniciales negativas, puesto que aquí no tiene sentido químico. En la Fig. 1 observamos como deben verse las soluciones.

3. En esta caso es inmediato que las soluciones de equilibrio son $x(t) = 0$ y $x(t) = 6$. Usando análisis de estabilidad lineal, tenemos que la derivada del lado derecho es $f'(x) = 2x(6-x) - x^2$. Evaluando, obtenemos $f(6) = -36 < 0$, por lo que $x(t) = 6$ es estable. Por otro lado, $f'(0) = 0$, por lo que no podemos usar este criterio. Para dibujar la gráfica y poder usar el método gráfico para determinar la estabilidad, primero vemos que $f(x)$ es continua y diferenciable, por lo que es una línea suave. Como $f'(6) < 0$, debe cruzar el eje x de arriba hacia abajo. Finalmente, vemos que, si $\varepsilon > 0$ y $\varepsilon \ll 1$, entonces $6 \mp \varepsilon > 0$ y por lo tanto $f(\pm\varepsilon) = \varepsilon^2(6 \mp \varepsilon) > 0$, es decir, cerca del cero, $f(x)$ siempre es positiva (excepto en $x = 0$), por lo que localmente debe tocar tangencialmente a cero. Con esto vemos que $x = 0$ debe ser un punto semiestable, estable por la derecha e inestable por la izquierda. El espacio fase para determinar la estabilidad de manera gráfica puede observarse en la Fig. 2.

4. *a*) El origen es un punto de equilibrio sólo si $c > 0$, de otra forma, $f(x)$ diverge a menos infinito en lugar de cruzar el eje x, lo cual es necesario para que el origen sea solución de equilibrio. Si $c > 0$ y nos restringimos a media recta $x \geq 0$, entonces $f(x) < 0$, por lo que las soluciones siempre son atraídas a $x^* = 0$. Por lo tanto, el origen es un punto de equilibrio estable de la media recta si $c > 0$.

   b) Usando el teorema de la función implícita, podemos calcular el tiempo

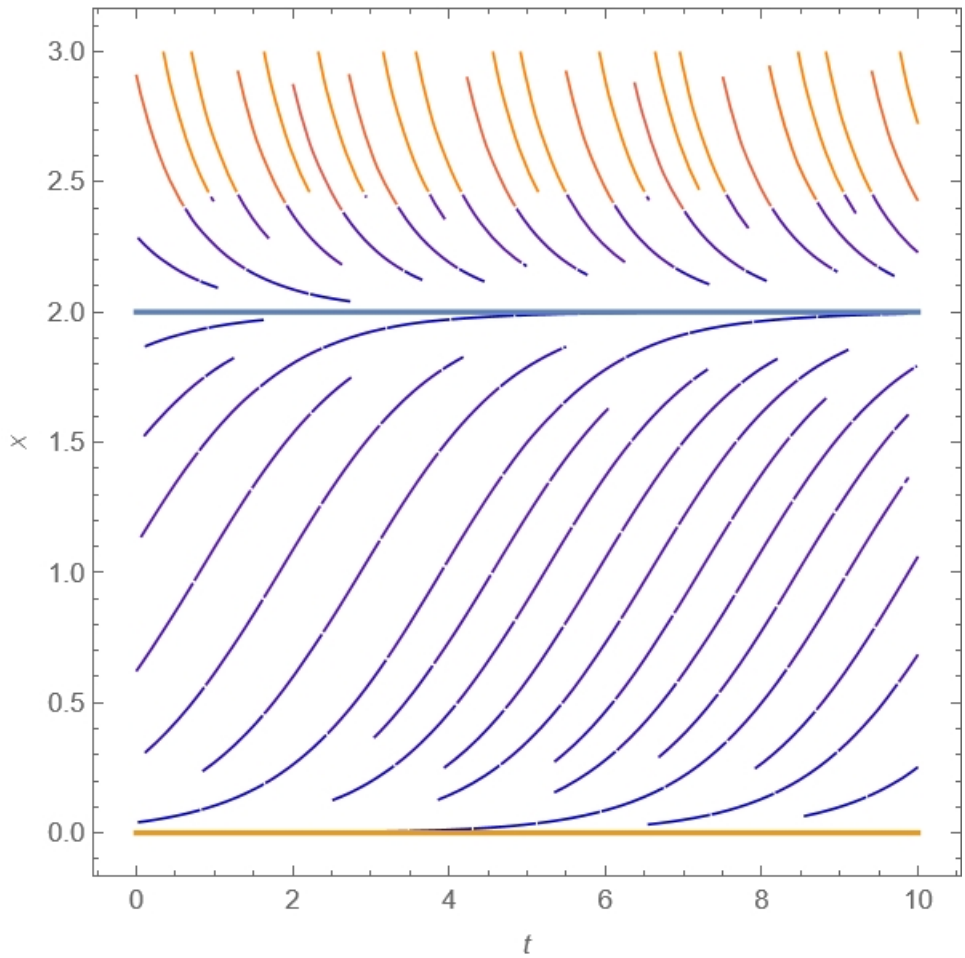

Figura 1: Soluciones del ejercicio 2, parcial 1.

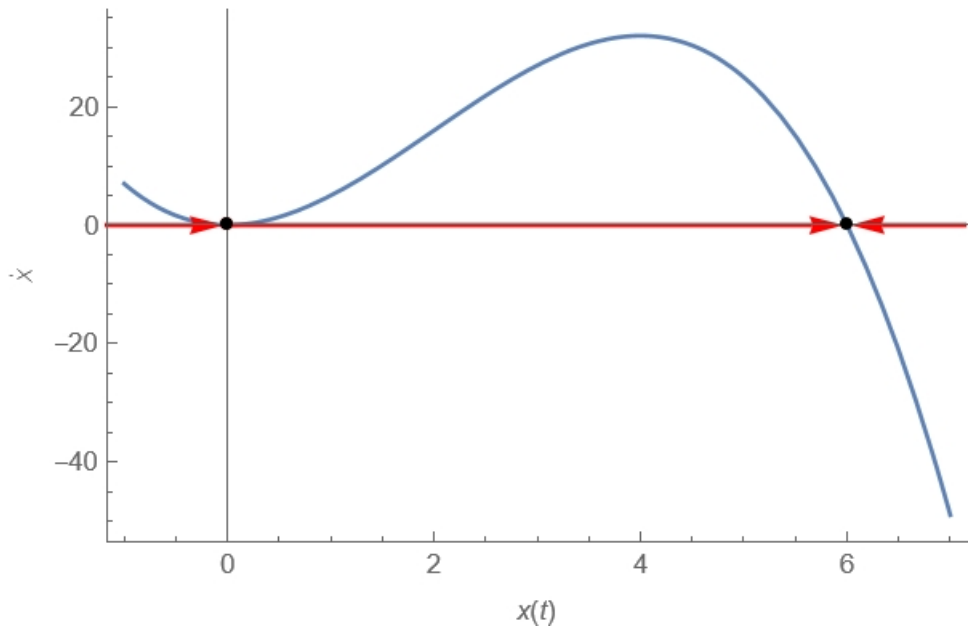

Figura 2: Espacio fase del ejercicio 3, parcial 1.

entre $x = 1$ y $x = 0$ de la siguiente manera

$$\begin{aligned}
t(1) - t(0) &= \int_0^1 \mathrm{d}t \\
&= \int_1^0 \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x \\
&= \int_1^0 \frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}\mathrm{d}x \\
&= \int_1^0 -\frac{1}{x^c}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 x^{-c}\mathrm{d}x \\
&= \left.\frac{x^{1-c}}{1-c}\right|_0^1 \\
&= \frac{1}{1-c},\ c < 1
\end{aligned}$$

por lo que se alcanza al origen en un tiempo finito, $\frac{1}{1-c}$, sólo si $c < 1$. En este caso, no hay unicidad de soluciones. Observemos que la solución con condiciones iniciales $x(0) = 0$ es $x_0(t) = 0$, la solución de equilibrio, y acabamos de calcular el tiempo que la solución con

$x(0) = 1$, a la que llamaremos $x_1(t)$ llega al origen. Como acabamos de demostrar, ambas cumplen con la condición inicial $x\left(\frac{1}{1-c}\right) = 0$.

2. Parcial II

1. *a*) Si $\dot{N} = 0$, entonces N es una constante. Con estas observaciones, de la segunda ecuación podemos despejar a N y obtenemos

$$N = \frac{p}{f + Gn}.$$

Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos

$$\dot{n} = \frac{Gnp}{f + Gn} - kn.$$

b) Claramente, $n^* = 0$ es una solución de equilibrio por estar multiplicando todos los términos del lado derecho de la ecuación. Para determinar la estabilidad, necesitamos

$$\begin{aligned} f'(n) &= \frac{Gp(f + Gn) - G^2np}{(f + Gn)^2} - k \\ &= \frac{Gfp}{(f + Gn)^2} - k. \end{aligned}$$

Evaluamos en el punto de equilibrio $n = 0$ y obtenemos $f'(0) = \frac{Gp}{f} - k$. Para que $n = 0$ sea estable, necesitamos que $f'(0) < 0$ lo cual define la desigualdad

$$\begin{aligned} \frac{Gp}{f} - k &< 0 \\ \frac{Gp}{f} &< k \\ p &< \frac{kf}{G} \end{aligned}$$

por lo que cambia de estable a inestable cuando $p = p_c = \frac{kf}{G}$.

c) Para determinar el tipo de bifurcación, basta con identificar cuántas soluciones de equilibrio están involucradas. Ya identificamos a $n^* = 0$. Igualamos el lado derecho de la ecuación diferencial para identificar

los puntos de equilibrio restantes

$$\begin{aligned}
\frac{Gnp}{f+Gn} - kn &= 0 \\
\frac{Gp}{f+Gn} - k &= 0 \\
Gp - k(f+Gn) &= 0 \\
Gkn &= Gp - kf \\
n &= \frac{Gp-kf}{Gk}.
\end{aligned}$$

Hay sólo dos soluciones de equilibrio, $n(t) = 0$ y $n(t) = \frac{Gp-kf}{Gk}$, lo que sugiere una bifurcación transcrítica. Para asegurarlo, checamos que en el punto de bifurcación, $p = p_c$, los dos puntos de equilibrio coincidan:

$$\begin{aligned}
n_c &= \frac{Gp_c - kf}{Gk} \\
&= \frac{G\frac{kf}{G} - kf}{Gk} \\
&= \frac{kf - kf}{Gk} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, es una bifurcación transcrítica.

d) Tomamos la segunda ecuación y hacemos los cambios de variable, tomando en consideración que el tiempo sólo aparece de forma implícita en la derivada, y por lo tanto

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tilde{t}} \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = k\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tilde{t}}, \tag{2}$$

con lo que obtenemos

$$\begin{aligned}
\dot{N} &= -GnN - fN + p \\
\frac{kp}{f}\tilde{N}' &= -\frac{Gfp}{Gf}\tilde{n}\tilde{N} - \frac{fp}{f}\tilde{N} + p \\
\frac{kp}{f}\tilde{N}' &= -p\tilde{n}\tilde{N} - p\tilde{N} + p \\
\frac{k}{f}\tilde{N}' &= -\tilde{n}\tilde{N} - \tilde{N} + 1.
\end{aligned}$$

Vemos que podemos despreciar el término con la derivada si $\frac{k}{f} \ll 1$, es decir cuando $k \ll f$, cuando la tasa de pérdida de fotones es mucho

menor a la tasa de emisión espontánea, o en otras palabras, cuando los fotones casi no se pierden con respecto a los átomos excitados que decaen.

2. *a*) En este caso, el lado derecho de la ecuación es $f(x) = x(1-x) - h\frac{x}{a+x}$. Calculamos las raíces de esta función para encontrar las soluciones de equilibrio

$$\begin{aligned} x(1-x) - h\frac{x}{a+x} &= 0 \\ x_1 &= 0 \\ 1 - x - h\frac{1}{a+x} &= 0 \\ (1-x)(a+x) - h &= 0 \\ a + x - ax - x^2 - h &= 0 \\ x^2 - x(1-a) + (h-a) &= 0 \\ x_{2,3} = \frac{1 - a \pm \sqrt{(1-a)^2 - 4(h-a)}}{2}&. \end{aligned}$$

Vemos que $x_2 = x_3$, y por lo tanto hay dos soluciones de equilibrio, si

$$(1-a)^2 = 4(h-a),$$

y $x_2 \neq x_3$, $x_2, x_3 \in \mathbb{R}$, si

$$(1-a)^2 > 4(h-a),$$

y sólo hay una solución de equilibrio real en otro caso.

b) Expandimos $f(x)$ en series de Taylor cerca de $x = 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(0) + \mathcal{O}\left(x^3\right) \\ &\approx 0 + x\left(1 - \frac{h}{a}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{2h}{a^2} - 2\right)x^2 \\ &= x\left[\frac{a-h}{a} + x\left(\frac{h-a^2}{a^2}\right)\right] \end{aligned}$$

Igualamos a cero esta expresión para encontrar los puntos de equili-

brio

$$
\begin{aligned}
x\left[\frac{a-h}{a}+x\left(\frac{h-a^2}{a^2}\right)\right] &= 0\\
x_1 &= 0\\
\frac{a-h}{a}+x\left(\frac{h-a^2}{a^2}\right) &= 0\\
x\left(\frac{h-a^2}{a^2}\right) &= \frac{h-a}{a}\\
x &= \frac{h-a}{a}\frac{a^2}{h-a^2}\\
x_2 &= \frac{a(h-a)}{h-a^2}.
\end{aligned}
$$

Vemos que ambos puntos coinciden cuando $h = a$, lo cual indica una bifurcación transcrítica para este valor de los parámetros. Para estar seguros, comprobamos que el punto de equilibrio cambie de estabilidad en $h = a$. Necesitamos $f'(0)$, pero esto ya lo habíamos calculado para hacer la expansión en series de Taylor, así que inmediatamente vemos que

$$
\begin{aligned}
f'(0) &< 0 && (3)\\
1-\frac{h}{a} &< 0 && (4)\\
\frac{h}{a} &> 1 && (5)\\
h &> a, && (6)
\end{aligned}
$$

lo cual confirma que es una bifurcación transcrítica porque en la bifurcación coinciden e intercambian estabilidad.

c) Regresamos al primer inciso, el cálculo de los puntos de equilibrio. Tenemos que $x_2 = x_3$ si

$$
\begin{aligned}
(1-a)^2 &= 4(h-a)\\
1-2a+a^2 &= 4h-4a\\
1-2a+4a+a^2 &= 4h\\
1+2a+a^2 &= 4h\\
(1+a)^2 &= 4h\\
\frac{(1+a)^2}{4} &= h_c.
\end{aligned}
$$

Para este valor de $h = h_c$, tenemos que $x_{2,3} = \frac{1-a}{2}$ por lo que, en general, el punto de equilibrio $x_1 = 0$ no participa en la bifurcación (a menos que $a = 1$). Por lo tanto, al sólo participar dos puntos de

equilibrio, la bifurcación no puede ser de tridente. Usando el primer inciso, vemos que para $h < h_c$ tenemos el caso $(1-a)^2 > 4(h-a)$, donde x_2 y x_3 son reales, y para $h > h_c$ tenemos que $(1-a)^2 < 4(h-a)$, donde x_2 y x_3 son complejos. Por lo tanto, tenemos una bifurcación de nodo-silla, pues tenemos dos puntos de equilibrio que no existen para $h > h_c$, existen y son iguales para $h = h_c$, y se separan para $h < h_c$.

3. Parcial III

1. Para un punto de equilibrio, necesitamos que

$$\begin{aligned} xy &= 0, \\ x^2 - y &= 0. \end{aligned}$$

De la primera ecuación $x = 0$ ó $y = 0$. Si $x = 0$, entonces de la segunda ecuación $-y = 0$ y el punto de equilibrio es $(0,0)$. Si Si $y = 0$, de la segunda ecuación $x^2 = 0$ y también tenemos $(0,0)$ es punto de equilibrio. Por lo tanto la única solución de equilibrio es el origen. Para determinar su estabilidad necesitamos la matriz jacobiana. Vemos que en este caso

$$J|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} y & x \\ 2x & -1 \end{pmatrix}\Bigg|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La matriz es diagonal, por lo que sus eigenvalores son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = -1$. Sabemos que el punto de equilibrio atrae por una dirección, dado el eigenvalor negativo, pero el otro es cero, por lo que con este método no se puede concluir nada acerca de la estabilidad del punto de equilibrio. Para dibujar el retrato fase, primero debemos dibujar las ceroclinas, las curvas a lo largo de las cuales $\dot{x} = 0$ ó $\dot{y} = 0$. Para que $\dot{x} = 0$, necesitamos $x = 0$ ó $y = 0$, esto corresponde al eje x y al eje y. Para que $\dot{y} = 0$ se necesita que $x^2 - y = 0$, es decir, $y = x^2$, la cual es la parábola centrada en el origen. Ahora, tenemos que dibujar las flechas sobre las ceroclinas. Sobre los ejes coordenados $\dot{x} = 0$, por lo que las flechas son completamente verticales. El sentido de éstas lo determina la segunda ecuación diferencial, $\dot{y} = x^2 - y$. Si estamos sobre el eje x, tenemos que $y = 0$, por lo que $\dot{y} = x^2$. Entonces, sobre el eje x, las flechas van completamente verticales hacia arriba, excepto en el cero, donde no hay flechas. Sobre el eje y tenemos que $x = 0$ y entonces $\dot{y} = -y$. Esto quiere decir que para $y > 0$ las flechas van hacia abajo y paa $y < 0$ las flechas van hacia arriba. Sobre la parábola tenemos que $\dot{y} = 0$, por lo que las flechas son completamente horizontales. En la parábola tenemos $y = x^2$ y, de la otra ecuación diferencial tenemos $\dot{x} = xy$ por lo que, sobre la parábola $\dot{x} = x^3$. Como x^3 es impar, vemos que cuando $x < 0$ las flechas van hacia la izquierda y cuando $x > 0$ las flechas van a la derecha. Fuera de las ceroclinas, las flechas tienen componentes correspondientes a las ceroclinas adyacentes. Después de todo esto, el retrato

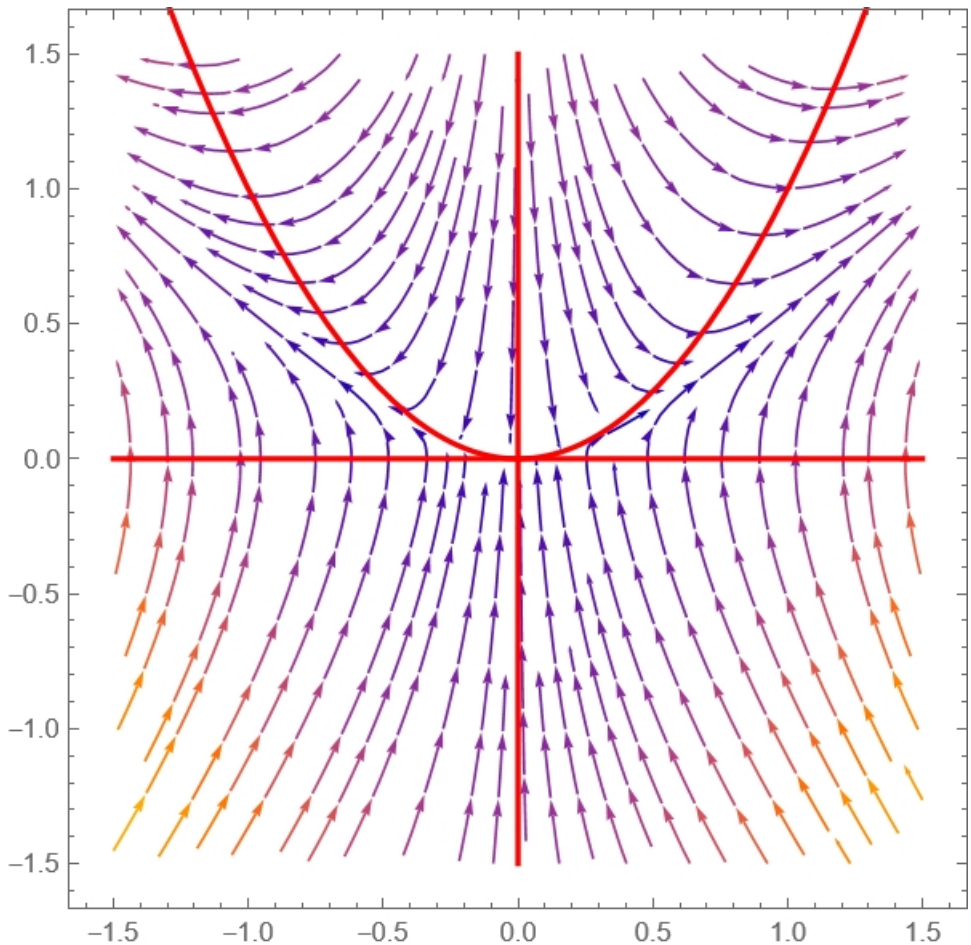

Figura 3: Retrato fase del ejercicio 1, parcial 3.

fase debe verse como en la Fig. 3. Entonces, concluimos que el centro es un punto silla.

2. El número total de personas en el modelo es $N = x + yz$. La derivada de esta cantidad es

$$\begin{aligned}
\dot{N} &= \dot{x} + \dot{y} + \dot{z}, \\
\dot{N} &= rxz + ryz - rxz - ryz, \\
\dot{N} &= 0,
\end{aligned}$$

lo cual sólo es cierto si N es constante. Arbitrariamente, fijamos $N = 1$, y por lo tanto tenemos que $z = 1 - x - y$. Sustituyendo esto en las primeras

dos ecuaciones diferenciales obtenemos el sistema de dos ecuaciones

$$\dot{x} = rx(1 - x - y),$$
$$\dot{y} = ry(1 - x - y).$$

Vemos que hay varias soluciones de equilibrio. Si $x = 0$, entonces $y = 0$ ó $y = 1$. Si $y = 0$, entonces $x = 0$ ó $x = 1$. Finalmente si $1 - x - y = 0$, entonces ambas ecuaciones son cero, por lo que la recta $y = 1 - x$ está compuesta de puntos de equilibrio. La matriz jacobiana es

$$J = \begin{pmatrix} r - 2rx - ry & -rx \\ -ry & r - rx - 2ry \end{pmatrix}.$$

Evaluando en el origen, obtenemos la matriz

$$J|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}.$$

Tenemos un eigenvalor repetido $\lambda = r$. El punto de equilibrio es estable si $r < 0$ e inestable si $r > 0$, por lo tanto si $r < 0$ a tiempos largos las soluciones tenderán a esta solución de equilibrio y si $r > 0$ se alejarán de ella. No podemos usar la matriz Jacobiana para la recta de puntos de equilibrio pues no son puntos aislados. Sin embargo, ya con esta información podemos dar una interpretación política. Si en el origen $x = 0$, $y = 0$, pero usamos que $1 = x + y + z$, por lo que $z = 1$ en este caso. Esto quiere decir que si $r < 0$, que es el caso cuando los de centro puede convencer a los de otras ideologías, entonces eventualmente toda la población será de centro. Si $r > 0$, donde los demás convencen a los de centro, entocnes nos alejaremos de la situación donde hay mucha gente de centro eventualmente. Ahora viene lo interesante. Los de centro actúan como los mediadores entre los de derecha y de izquierda, y sin ellos, al no poder interactuar entre ellos, ya no pueden cambiar de parecer (matemáticamente, si $z = 0$, entonces $\dot{x} = 0$ y $\dot{y} = 0$, por lo que estas poblaciones se vuelven constantes). Por lo tanto, si los de derecha e izquierda convencieron a todos los de centro de unirse a uno u a otro, en ese momento ya no hay cambio en las poblaciones, independientemente de su tamaño, es decir, no necesariamente se reparten 50-50, sino que la proporción final depende de la distribución inicial de simpatizantes de izquierda y derecha.

3. Sabemos que $x = r\cos\theta$ y $y = r\sin\theta$. Empezamos derivando la primera de estas ecuaciones

$$\dot{x} = \dot{r}\cos\theta - r\sin\theta\dot{\theta}$$
$$\dot{x} = r(1 - r^2)\cos\theta - r\sin\theta$$
$$\dot{x} = (1 - r^2)r\cos\theta - r\sin\theta$$
$$\dot{x} = (1 - x^2 - y^2)x - y$$
$$\dot{x} = x - y - x(x^2 + y^2).$$

De manera análoga obtenemos la segunda de estas ecuaciones

$$\begin{aligned}
\dot{y} &= \dot{r}\sin\theta + r\cos\theta\dot{\theta} \\
\dot{y} &= r(1-r^2)\sin\theta + r\cos\theta \\
\dot{y} &= (1-r^2)r\sin\theta + r\cos\theta \\
\dot{y} &= (1-x^2-y^2)y + x \\
\dot{y} &= x + y - y(x^2+y^2).
\end{aligned}$$

Dibujar el espacio fase es más fácil en coordenadas polares. Tenemos que $\dot{\theta} = 1$, por lo que $\theta = t + C$. Como el ángulo se mide abriendo en dirección contraria a las maravillas del reloj, esto dice que las soluciones deben girar en dirección antihoraria. Ahora consideremos soluciones con condiciones iniciales en el origen. En este caso, $r = 0$ y por lo tanto $\dot{r} = 0$, por lo que el radio no cambia, se mantiene en el origen, y es una solución de equilibrio. De igual modo, si $r = 1$, $\dot{r} = 0$, por lo que el radio no cambia, y nos mantendremos girando hacia la izquierda sobre el círculo unitario. Recordemos que el radio siempre es positivo. Si $r < 1$, entonces $1 - r^2 > 0$ y $\dot{r} > 0$, por lo que las soluciones cerca del origen se van alejando del origen mientras giran a la izquierda. Como no pueden atraversar al círculo unitario por ser una curva cerrada, deben ir acercándose a él. Si $r > 1$, entonces $1 - r^2 < 0$ y $\dot{r} < 0$. Por lo tanto el radio de las soluciones fuera del círculo unitario se contraen mientras van girando a la izquierda. De igual manera, no pueden atravesar el círculo unitario y van acercándose cada vez más. El retrato fase debería verse similar a la Fig. 4.

4. Primero encontramos los puntos de equilibrio igualando a cero. De la primera ecuación obtenemos que $y = ax$. Sustituyendo en la segunda obtenemos

$$\begin{aligned}
-by + \frac{x}{1+x} &= 0 \\
-bax + \frac{x}{1+x} &= 0 \\
-bax(1+x) + x &= 0 \\
-bax^2 - bax + x &= 0 \\
x\left[(1-ba) - bax\right] &= 0 \\
x_1 &= 0 \\
1 - ba - bax &= 0 \\
x_2 &= \frac{1-ba}{ba}.
\end{aligned}$$

Como $y = ax$, tenemos las dos soluciones de equilibrio $(0,0)$ y $\left(\frac{1-ba}{ba}, \frac{1-ba}{b}\right)$. Ahora obtenemos la matriz jacobiana

$$J = \begin{pmatrix} -a & 1 \\ \left(\frac{1}{1+x}\right)^2 & -b \end{pmatrix}.$$

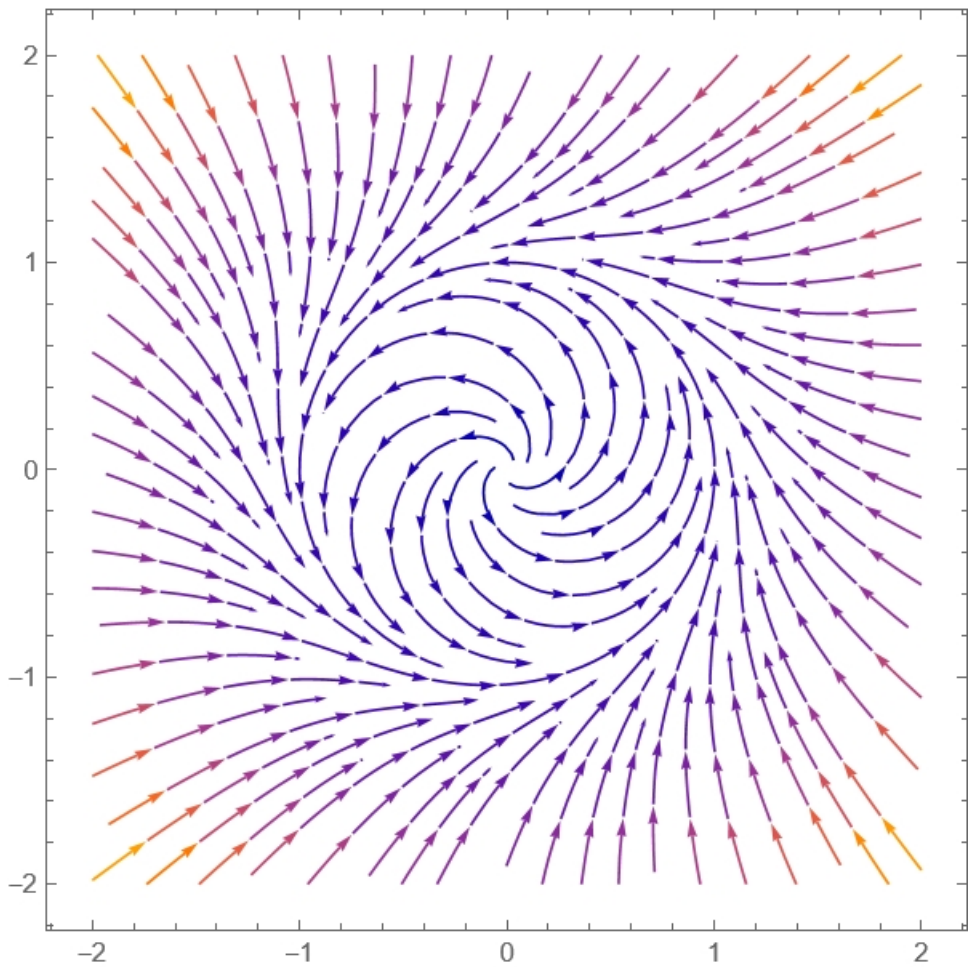

Figura 4: Retrato fase de la pregunta 3, parcial 3.

Evaluamos en el origen y obtenemos

$$J = \begin{pmatrix} -a & 1 \\ 1 & -b \end{pmatrix}.$$

y calculamos sus eigenvalores

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} -a-\lambda & 1 \\ 1 & -b-\lambda \end{vmatrix} &= 0 \\
(-a-\lambda)(-b-\lambda) - 1 &= 0 \\
\lambda^2 + \lambda(a+b) + ab - 1 &= 0 \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{(a+b)^2 - 4(ab-1)}}{2} \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{a^2 + 2ab + b^2 - 4ab + 4}}{2} \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{a^2 - 2ab + b^2 + 4}}{2} \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{(a-b)^2 + 4}}{2}
\end{aligned}$$

Vemos que los dos eigenvalores son reales. Entonces, es inmediato que el eigenvalor con signo negativo es negativo. Basta mostrar bajo qué condiciones el eigenvalor con signo positivo también es negativo

$$\begin{aligned}
-(a+b) + \sqrt{(a-b)^2 + 4} &< 0 \\
\sqrt{(a-b)^2 + 4} &< a + b \\
(a-b)^2 + 4 &< (a+b)^2 \\
a^2 - 2ab + b^2 + 4 &< a^2 + 2ab + b^2 \\
4 - 2ab &< 2ab \\
4 &< 4ab \\
ab &> 1
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el origen es estable cuando $ab > 1$ e inestable cuando $ab < 1$. Además, observemos que el segundo punto de equilibrio, $\left(\frac{1-ba}{ba}, \frac{1-ba}{b}\right) = (0,0)$ cuando $ab = 1$. Como el origen cambia de estabilidad cuando los dos puntos de equilibrio colisionan, hay una bifurcación transcrítica. Sólo basta confirmar que el segundo punto de equilibrio no presente una bifurcación de Hopf. Evaluamos la matriz Jacobiana en $\left(\frac{1-ba}{ba}, \frac{1-ba}{b}\right)$

$$J = \begin{pmatrix} -a & 1 \\ b^2a^2 & -b \end{pmatrix},$$

y calculamos los eigenvalores

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} -a-\lambda & 1 \\ b^2a^2 & -b-\lambda \end{vmatrix} &= 0 \\
(-a-\lambda)(-b-\lambda) - b^2a^2 &= 0 \\
\lambda^2 + (a+b)\lambda + ab - b^2a^2 &= 0 \\
\lambda^2 + (a+b)\lambda + ab(1-ab) &= 0 \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{(a+b)^2 - 4ab(1-ab)}}{2} \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{a^2 + 2ab + b^2 - 4ab + 4a^2b^2}}{2} \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{a^2 - 2ab + b^2 + 4a^2b^2}}{2} \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-(a+b) \pm \sqrt{(a-b)^2 + 4a^2b^2}}{2}.
\end{aligned}$$

Con esto ya podemos acabar, ya que confirmamos que los eigenvalores son siempre reales, y por definición la bifurcación de Hopf sólo se da cuando los eigenvalores son complejos.

4. Parcial IV

1. Para poder usar el método de cobwebbing, necesitamos dibujar la función correspondiente al lado derecho de la ecuación, $f(x) = \frac{x}{1+x}$. Vemos que

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{1+x} = 1,$$

la única raíz de $f(x)$ es $x = 0$, los cruces con la identidad son

$$\begin{aligned}
x^* &= \frac{x^*}{1+x^*} \\
x^* + x^{*2} &= x^* \\
x^{*2} &= 0 \\
x^* &= 0,
\end{aligned}$$

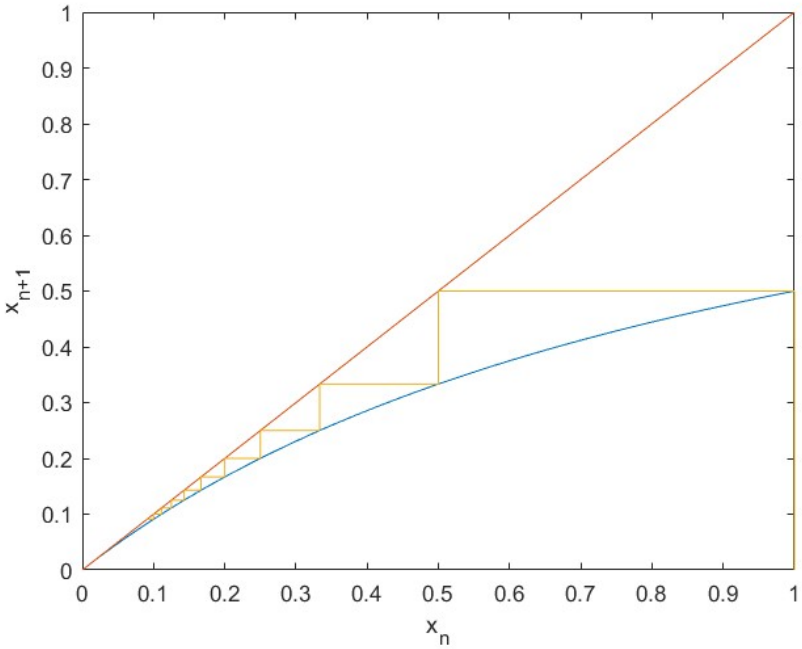

Figura 5: Diagrama de cobwebbing de la pregunta 1, parcial 4.

por lo que sólo hay una solución de equilibrio, y la pendiente en el origen es

$$\begin{aligned} f'(0) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{1+x}\right)\bigg|_0 \\ &= \frac{1+x-x}{(1+x)^2}\bigg|_0 \\ &= \frac{1}{(1+x)^2}\bigg|_0 \\ &= 1, \end{aligned}$$

por lo que, en el origen, la función cruza el eje tangente a la identidad. Con esta información ya podemos dibujar la gráfica de $f(x_n)$ y hacer el cobwebbing, el cual debe verse como en la Fig. 5, y concluimos que el punto de equilibrio es estable.

2. Para encontrar las soluciones de equilibrio, necesitamos que $v_n = v^*$ y

$h_n = h^*$ para toda n. Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos

$$\begin{aligned}
v^* &= v^* \exp\left[\frac{1}{10}\left(1-h^*\right)\right] \\
1 &= \exp\left[\frac{1}{10}\left(1-h^*\right)\right] \\
0 &= \frac{1}{10}\left(1-h^*\right) \\
0 &= 1-h^* \\
h^* &= 1.
\end{aligned}$$

Sustituimos este valor en la segunda ecuación y obtenemos

$$\begin{aligned}
h^* &= \frac{1}{2}h^*\left(3-\frac{h^*}{v^*}\right) \\
1 &= \frac{1}{2}\left(3-\frac{1}{v^*}\right) \\
2 &= 3-\frac{1}{v^*} \\
\frac{1}{v^*} &= 1 \\
v^* &= 1.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la única solución de equilibrio es $(1,1)$. Para determinar su estabilidad, necesitamos la matriz jacobiana. Después de calcular las derivadas parciales, tenemos que

$$J = \begin{pmatrix} \exp\left[\frac{1}{10}\left(1-h^*\right)\right] & -\frac{1}{10}v^* \exp\left[\frac{1}{10}\left(1-h^*\right)\right] \\ \frac{1}{2}\left(\frac{h^*}{v^*}\right)^2 & \frac{1}{2}\left(3-\frac{h^*}{v^*}\right)-\frac{h^*}{2v^*} \end{pmatrix}.$$

Evaluamos esta matriz en el punto de equilibrio $(1,1)$ y obtenemos

$$J|_{(1,1)} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{10} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}, \end{pmatrix}$$

y calculamos sus eigenvalores

$$
\begin{aligned}
0 &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -\frac{1}{10} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}-\lambda \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{2} - \lambda - \frac{1}{2}\lambda + \lambda^2 + \frac{1}{20} \\
&= \lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda + \frac{11}{20} \\
\lambda_{1,2} &= \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{44}{20}}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} \pm \frac{1}{\sqrt{20}}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{20}}{20}\right) \\
&= \frac{1}{2}\frac{30 \pm 2\sqrt{5}}{20} \\
&= \frac{15 \pm \sqrt{5}}{20}.
\end{aligned}
$$

Como $5 > 1$, es inmediato que $\sqrt{5} < 5$, por lo que

$$\lambda_1 = \frac{15 + \sqrt{5}}{20} < 1,$$

y por otro lado, también es evidente que $\sqrt{5} < 35$, por lo que

$$-1 < \lambda_2 = \frac{15 - \sqrt{5}}{20} < 1.$$

Por lo tanto, el punto de equilibrio es estable. Esto quiere decir que la población de herbívoros y plantas tenderán a estabilizarse en $(1, 1)$ después de mucho tiempo.

3. *a*) Lo único que tenemos que hacer es sustituir el cambio de variable que se nos da, en la ecuación logística discreta

$$
\begin{aligned}
x_{n+1} &= rx_n\,(1 - x_n) \\
ay_{n+1} + b &= r\,(ay_n + b)\,[1 - (ay_n + b)] \\
ay_{n+1} + b &= (ray_n + rb)\,(1 - ay_n - b) \\
ay_{n+1} + b &= ray_n - ra^2y_n^2 - rbay_n + rb - raby_n - rb^2 \\
ay_{n+1} + b &= -ra^2y_n^2 + ray_n(1 - 2b) + rb(1 - rb) \\
y_{n+1} &= -ray_n^2 + ry_n(1 - 2b) + \frac{rb(1 - rb) - b}{a}
\end{aligned}
$$

Definimos $a = -\frac{1}{r}$, $b = \frac{1}{2}$ y $c = \frac{r}{2}\left(\frac{r^2}{2} - r + 1\right)$ y obtenemos

$$
\begin{aligned}
y_{n+1} &= -ray_n^2 + ry_n(1-2b) + \frac{rb(1-rb)-b}{a} \\
y_{n+1} &= -r\left(-\frac{1}{r}\right)y_n^2 + ry_n\left(1-2\frac{1}{2}\right) + \frac{r\frac{1}{2}\left(1-r\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{r}} \\
y_{n+1} &= y_n^2 + ry_n(1-1) + \frac{r}{2} - \frac{r^2}{2} + \frac{r^3}{4} \\
y_{n+1} &= y_n^2 + \frac{r}{2}\left(\frac{r^2}{2} - r + 1\right) \\
y_{n+1} &= y_n^2 + c
\end{aligned}
$$

b) Recordamos que las soluciones de equilibrio son soluciones $x_n = x^* \forall n$. Como deben cumplir con la ecuación, sustituimos y obtenemos

$$
\begin{aligned}
x^* &= x^{*2} + c \\
x^{*2} - x^* + c &= 0 \\
x^*_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{1-4c}}{2}.
\end{aligned}
$$

c) La bifurcación de nodo silla se da cuando dos soluciones de equilibrio se fusionan y se aniquilan. De la respuesta anterior vemos que las soluciones de equilibrio no existen cuando $1 - 4c < 0$, y son iguales cuando $1 - 4c = 0$. Por lo tanto, de esta última ecuación, concluimos que la bifurcación de nodo silla ocurre cuando

$$c = \frac{1}{4}.$$

La bifurcación de flip ocurre cuando el eigenvalor de un punto de equilibrio cambia de mayor a menor que menos uno. Entonces, calculamos el eigenvalor derivando el lado derecho de la ecuación, obteniendo $f'(x) = 2x$. Sustituimos primero la solución con signo positivo

$$f'(x_1) = 1 + \sqrt{1-4c}. \tag{7}$$

Vemos que, si la solución es real, el eigenvalor siempre es mayor a uno y por lo tanto es inestable. No hay bifurcación de flip. Sustituyendo la segunda solución de equilibrio obtenemos

$$f'(x_2) = 1 - \sqrt{1-4c}.$$

Ahora aplicamos la confición de la bifurcación de flip, $f'(x^*) = -1$

y obtenemos

$$\begin{aligned}
1-\sqrt{1-4c} &= -1 \\
\sqrt{1-4c} &= 2 \\
1-4c &= 4 \\
4c &= 1-4 \\
4c &= -3 \\
c &= -\frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

d) Los puntos del ciclo de período 2 corresponden a las soluciones de equilibrio del segundo iterado, $x_{n+2} = f\left(f\left(x_n\right)\right)$. En este caso, $f\left(x_n\right) = x_n^2 + c$. El segundo iterado es entonces

$$\begin{aligned}
x_{n+2} &= f\left(f\left(x_n\right)\right) \\
x_{n+2} &= \left(x_n^2 + c\right)^2 + c \\
x_{n+2} &= x_n^4 + 2cx_n^2 + c^2 + c.
\end{aligned}$$

y recordando que en un ciclo de período 2, $x_{n+2} = x_n = x^*$, obtenemos la ecuación algebraica

$$\begin{aligned}
x^* &= x^{*4} + 2cx^{*2} + c^2 + c \\
0 &= x^{*4} + 2cx^{*2} - x^* + c^2 + c.
\end{aligned}$$

Para encontrar las raíces de este polinomio, ayuda recordar que los puntos de equilibrio de la ecuación original también son soluciones del segundo iterado. Por el segundo inciso, sabemos que los puntos de equilibrio son raíces del polinomio $x^{*2} - x^* + c$, por lo que el polinomio de cuarto orden del segundo iterado puede escribirse de la siguiente forma

$$\begin{aligned}
x^{*4} + 2cx^{*2} - x^* + c^2 + c &= \\
\left(x^{*2} - x^* + c\right)\left(x^{*2} + ax^* + b\right) &= \\
x^{*4} + ax^{*3} + bx^{*2} - x^{*3} - ax^{*2} - bx^* + cx^{*2} + acx^* + bc &= \\
x^{*4} + x^{*3}(a-1) + x^{*2}(b-a+c) + x^*(ac-b) + bc.
\end{aligned}$$

Del término cúbico y del término independiente obtenemos el par de ecuaciones

$$\begin{aligned}
a-1 &= 0, \\
bc &= c^2 + c,
\end{aligned}$$

y vemos entonces que $a = 1$ y $b = c + 1$. Por lo tanto, los puntos del

ciclo son soluciones de la ecuación algebraica

$$x^{*2} + x^* + c + 1 = 0$$
$$x^*_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(c+1)}}{2}.$$

Vemos que estos sólo son reales cuando

$$\begin{aligned} 1 - 4(c+1) &> 0 \\ 4(c+1) &< 1 \\ c + 1 &< \frac{1}{4} \\ c &< \frac{1}{4} - 1 \\ c &< -\frac{3}{4}, \end{aligned}$$

lo cual concuerda con el valor de la bifurcación de flip que habíamos encontrado anteriormente.

4. Cuando ocurre una bifurcación de punto silla en un sistema $x_{n+1} = f(x_n)$, la identidad debe ser tangente a $f(x)$. De esta forma, tenemos sólo una solución de equilibrio en el sistema. Entonces, pedimos que la identidad toque a $f(x)$ tangencialmente en x^* en el punto de a bifurcación r_c, lo cual define el siguiente sistema de ecuaciones algebraicas

$$\begin{aligned} x^* &= r_c e^{x^*}, \\ r_c e^{x^*} &= 1, \end{aligned}$$

pues $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} r e^x = r e^x$. Sustituimos la primer ecuación en la segunda y obtenemos

$$x^* = 1,$$

y sustituyendo este valor en la segunda ecuación, obtenemos

$$\begin{aligned} r_c e^1 &= 1 \\ r_c &= e^{-1}. \end{aligned}$$

Para calcular los puntos de equilibrio, expandimos la exponencial alrededor de $x^* = 1$ hasta segundo orden y obtenemos

$$\begin{aligned} e^1 &= e^1 + (x-1)e^1 + \frac{1}{2}e^1(x-1)^2 + \mathcal{O}(\S^{\ni}) \\ &\approx e + ex - e + \frac{e}{2}(x^2 - 2x + 1) \\ &= \frac{e}{2}x^2 + x(e-e) + \frac{e}{2} \\ &= \frac{e}{2}\left(x^2 + 1\right). \end{aligned}$$

Sustituimos esta aproximación en la ecuación en diferencias

$$x_{n+1} = r\frac{e}{2}\left(x_n^2 + 1\right)$$

y sustituimos la solución de equilibrio $x_n = x^*$ y desarrollamos

$$\begin{aligned}
x^* &= r\frac{e}{2}\left(x^{*2} + 1\right) \\
r\frac{e}{2}\left(x^{*2} + 1\right) - x^* &= 0 \\
x^{*2} - \frac{2}{er}x^* + 1 &= 0 \\
x^*_{1,2} &= \frac{1}{er} \pm \frac{\sqrt{\frac{4}{e^2r^2} - 4}}{2} \\
x^*_{1,2} &= \frac{1}{er} \pm \frac{\sqrt{1 - e^2r^2}}{er}.
\end{aligned}$$

Confirmamos que la bifurcación sucede en $r_c = e^{-1}$ observando que los dos puntos de equilibrio coinciden cuando

$$\begin{aligned}
1 - e^2r^2 &= 0 \\
e^2r^2 &= 1 \\
er &= 1 \\
r &= e^{-1}.
\end{aligned}$$